

遥感探测中太阳耀光方位的定位方法

殷建杰 徐彭梅 王彩琴 李碧岑

(北京空间机电研究所, 北京 100094)

摘要 为了在大气遥感探测中准确实时定位太阳耀光的方位, 提出了在轨道系下太阳耀光点方位的优化定位方法。方法以星上轨道六要素作为输入, 利用惯性系下太阳、卫星和耀光点位置的几何关系, 基于二分法迭代计算惯性系耀光点的矢量位置, 进而通过坐标变换求解出轨道系下太阳耀光点矢量。为验证所提出方法的准确性, 以某气象卫星上的大气探测仪为载体, 在相同输入条件下, 与 STK 软件计算结果相比, 角度偏差小于 0.4° , 小于耀光点定位的最大允许误差, 能够满足观测要求。对比结果验证了所提出的太阳耀光方位的定位方法的正确性和有效性, 可成功实现耀光点的精确捕获和跟踪观测, 为更准确计算海面上的大气成分或反演气溶胶参数提供了技术手段。

关键词 大气探测 太阳耀光 方位定位 轨道六要素 航天遥感

中图分类号: TP79

文献标志码: A

文章编号: 1009-8518(2017)02-0034-07

DOI: 10.3969/j.issn.1009-8518.2017.02.005

Location Method of Sunlight Orientation in Remote Sensing

YIN Jianjie XU Pengmei WANG Caiqin LI Bicen

(Beijing Institute of Space Mechanics & Electricity, Beijing 100094, China)

Abstract In order to locate sunlight orientation accurately in the space remote sensing, this paper provides an optimized location method of sunlight orientation in orbit system. Based on the real time six orbital elements of the meteorological satellite, using the geometrical relationship of sun, satellite and sunlight point in inertial system, the sunlight point vector in inertial system is calculated by dichotomy iterative approach. Therefore it obtains the sunlight point vector in orbit system through coordinate translation. For validating the accuracy of the method, it uses an atmosphere detecting instrument of a meteorological satellite, as a carrier to compare the results of the paper's method with that of the STK's in the same input conditions, which shows that the angle error is less than 0.4° . Both of them are less than the maximum permissible error of the sunlight point location, which is able to meet the needs of detection. This result illustrates that the sunlight point location method provided in the paper is correct and effective, which can realize accurate capture and tracking observation for the sunlight point. It provides techniques for the calculation of atmospheric composition over the sea and the inversion of aerosol parameters, which has a great significance to the atmosphere detection.

Key words atmosphere detection; sunlight; orientation location; six orbit elements; space remote sensing

0 引言

通过探测海洋表面耀光点信息对分析海洋表面大气成分有重要的帮助。通常情况下, 水面区域对于太阳的反射很弱, 但当入射角和反射角相等时, 水面会发生镜面反射, 导致反射光线变得很强, 反射点被称为太阳耀光点^[1]。对于大气探测型的遥感载荷^[2], 在太阳耀光点方位进行探测, 可以增强海洋上方

收稿日期: 2016-07-13

光能量的输入,可以更准确地计算海面上的大气成分或反演气溶胶参数^[3],因此准确定位太阳耀光方位是提高大气遥感探测准确性的重要前提,具有重要的影响意义。在航天航空遥感领域中,以往有一些对太阳耀光的研究:如利用卫星图像中太阳耀光提取南海北部孤立子内波信息的研究^[4-5];利用高光谱图像对水下特征进行分析时将太阳耀光点作为严重的干扰信息进行剔除的研究^[6-8];利用平行偏振片消除太阳耀光的效果^[9],从而在遥感数据中获得水体信息的研究^[10]。但这些研究所应用的场合都是基于图像型遥感载荷,太阳耀光会影响光谱图像的信息^[11],因此被认为是一种无用的噪声或干扰。而在基于大气探测的遥感载荷中,将太阳耀光作为有用信息的研究尚未提出。

目前,太阳耀光方位的计算结果都依赖于美国 AGI(Analytical Graphics, Inc)公司开发的 STK(Satellite Tool Kit)软件,该软件以其逼真的场景仿真和精准的分析结果,成为航天遥感领域中最具影响力的航天软件之一^[12-13]。STK 软件可模拟卫星轨道、姿态等信息,从中可以获取卫星的各项参数,其中包括卫星上某载荷运行过程中太阳耀光点的矢量信息。由于其底层代码及内部的各参数的算法等信息对外界都是不开放的,因此只能作为卫星研制中前期计算验证的工具,无法应用于卫星在太空实时的工作中。

本文基于某大气探测遥感载荷,为实时准确定位观测太阳耀光,从而实现对海洋上方大气进行探测和分析的目的,提出了在轨道系下太阳耀光点方位的计算方法。该方法根据星上的轨道六要素和地方时,逐步建立太阳耀光点的数学模型,经过坐标变换和几何换算,最终实现了太阳耀光方位的准确定位。

1 太阳耀光方位的数学模型

太阳耀光方位的数学模型涉及两种坐标系:惯性系和轨道系^[14]。惯性系定义为坐标原点在坐标地心, X_1 轴正向由地心指向春分点, Z_1 轴与地球旋转轴重合,向北为正, Y_1 轴与 X_1Z_1 平面垂直构成右手坐标系。轨道系定义为坐标原点在卫星质心, X_0 轴正向为卫星沿轨的飞行方向, Z_0 轴与卫星质心和地心的连线重合,指向地心的方向为正, Y_0 轴与 X_0Z_0 平面垂直构成右手坐标系。

图 1 为惯性系下太阳、卫星和耀光点的几何关系。点 M 在卫星矢量 R_{sat} 和太阳矢量 R_{sun} 中间位置,两矢量的夹角为 α ,如果 α 被耀光矢量 R_M 划分为某个值时,满足耀光点形成的条件,这时点 M 即为耀光点。为找到耀光点 M ,可假设存在一个耀光点,通过入射角 A_{sunM} 和反射角 A_{satM} 的关系不断优化迭代,最终找出入射角和反射角相等的 M 点,即可得到惯性系下耀光矢量 R_M ,再经过坐标变换得出轨道系下耀光矢量 S_M ,其计算流程如图 2 所示。

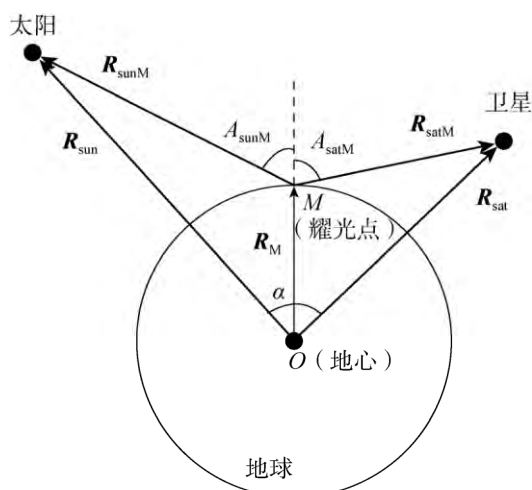


图 1 惯性系下太阳、卫星和耀光点几何关系

Fig.1 Geometric relation among sun, satellite and sunglint in inertial system



图 2 太阳耀光矢量的计算流程图

Fig.2 Calculation flow chart of sunglint vector

1.1 惯性系下卫星矢量

惯性系下卫星矢量 $\mathbf{R}_{\text{sat}}$ 是由地心指向卫星的有方向的向量, 通过卫星单位矢量间接得到。以所在时刻的轨道六要素计算得出惯性系中卫星三个方向上的单位矢量的分量为 $[x' y' z']$, 再乘以长度量转化为实际卫星矢量 $[x y z]$ 。

$$\begin{aligned} [x y z] &= (a \times (1 - e^2) / (1 + e \times \cos f)) \times [x' y' z'] \\ x' &= \cos \Omega \times \cos(\omega + f) - \sin \Omega \cos i \times \sin(\omega + f) \\ y' &= \sin \Omega \times \cos(\omega + f) + \cos \Omega \cos i \times \sin(\omega + f) \\ z' &= \sin i \times \sin(\omega + f) \end{aligned}$$

式中 a 为轨道半长轴; e 为偏心率; i 为轨道倾角; Ω 为升交点赤经; ω 为近地点幅角; f 为真近点角。以上六个参数为轨道六要素。

1.2 惯性系下太阳矢量

惯性系下太阳矢量 $\mathbf{R}_{\text{sun}}$ 是由地心指向太阳的有方向的向量, 根据轨道倾角 i 、近地点幅角 ω 和日地距离计算得出。

$$\mathbf{R}_{\text{sun}} = r \times \mathbf{R}_x(-i) \times \mathbf{R}_z(-\omega) \times [1 \ 0 \ 0]^T$$

式中 r 为日地距离, $1.496 \times 10^8 \text{ km}$; $\mathbf{R}_x(-i)$ 为绕 X_1 轴旋转负的轨道倾角角度 $(-i)$ 的变换矩阵; $\mathbf{R}_z(-\omega)$ 为绕 Z_1 轴旋转负的近地点幅角角度 $(-\omega)$ 的变换矩阵。

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_x(-i) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(-i) & \sin(-i) \\ 0 & -\sin(-i) & \cos(-i) \end{pmatrix} \\ \mathbf{R}_z(-\omega) &= \begin{pmatrix} \cos(-\omega) & \sin(-\omega) & 0 \\ -\sin(-\omega) & \cos(-\omega) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

1.3 惯性系下卫星矢量与太阳矢量的夹角

将惯性系下卫星矢量与太阳矢量点乘, 取反余弦即可得夹角 α [15]

$$\alpha = \arccos(\text{dot}(\mathbf{R}_{\text{sun}} / |\mathbf{R}_{\text{sun}}|, \mathbf{R}_{\text{sat}} / |\mathbf{R}_{\text{sat}}|))$$

1.4 惯性系下耀光点的矢量

耀光矢量 $\mathbf{R}_M$ 是由地心指向耀光点 M 的有方向的向量。由图 1 可知, 满足 $A_{\text{sun}M} = A_{\text{sat}M}$ 的点即为 M 点, M 处于卫星矢量 $\mathbf{R}_{\text{sat}}$ 和太阳矢量 $\mathbf{R}_{\text{sun}}$ 与地球两交点的连线上某个位置上。

用二分法 [16] 计算耀光矢量 $\mathbf{R}_M$, 首先得出卫星矢量 $\mathbf{R}_{\text{sat}}$ 和太阳矢量 $\mathbf{R}_{\text{sun}}$ 所在平面的法向量 $\mathbf{n}$, 再以卫星矢量 $\mathbf{R}_{\text{sat}}$ 为基准, 由 $\mathbf{R}_{\text{sat}}$ 绕两个向量组成平面的法向量 $\mathbf{n}$ 旋转一个角度 A_n (A_n 取值为 $0 \sim \alpha$) 得到一个 M_n 点, 判断此时 $A_{\text{sun}M}$ 与 $A_{\text{sat}M}$ 是否相等, 如果不等, 对 A_n 赋新值, 不断迭代, 直到两个角度之差满足一个允许的最小值 ε (ε 的大小可根据结果的精度要求适当选取), 即可定位耀光点。

法向量 $\mathbf{n}$ 为

$$\mathbf{n} = [x_n \ y_n \ z_n] = \text{cross}(\mathbf{R}_{\text{sun}} / |\mathbf{R}_{\text{sun}}|, \mathbf{R}_{\text{sat}} / |\mathbf{R}_{\text{sat}}|)$$

旋转一个角度 A_n 的转换矩阵 $\mathbf{M}_{n, A_n}$ 为

$$\mathbf{M}_{n, A_n} = \begin{pmatrix} \cos A_n + x_n^2 (1 - \cos A_n) & x_n y_n (1 - \cos A_n) + z_n \sin A_n & x_n z_n (1 - \cos A_n) - y_n \sin A_n \\ x_n y_n (1 - \cos A_n) - z_n \sin A_n & \cos A_n + y_n^2 (1 - \cos A_n) & y_n z_n (1 - \cos A_n) + x_n \sin A_n \\ x_n z_n (1 - \cos A_n) + y_n \sin A_n & y_n z_n (1 - \cos A_n) - x_n \sin A_n & \cos A_n + z_n^2 (1 - \cos A_n) \end{pmatrix}$$

计算惯性系耀光矢量 $\mathbf{R}_M$ 的具体计算步骤为:

1) 假设角 $B_1 = 0$, 角 $B_2 = \alpha$, 取初值 $A_{n1} = (B_1 + B_2) / 2$ 。得到耀光矢量初值为

$$\mathbf{R}_{M1} = \mathbf{M}_{n,An1} \times [x' y' z'] \times R_e \quad (R_e \text{ 为地球半径值 } 6371.23\text{km})。$$

2) 太阳矢量 $\mathbf{R}_{\text{sun}}$ 和耀光矢量 $\mathbf{R}_{M1}$ 点乘取反余弦得出夹角 A_{sunM} 。卫星矢量 $\mathbf{R}_{\text{sat}}$ 和耀光矢量 $\mathbf{R}_{M1}$ 点乘取反余弦得出夹角 A_{satM} 。

3) 如果 $A_{\text{sunM}} > A_{\text{satM}}$, 则令 $B_1 = A_{n1}, B_2 = \alpha$;

4) 如果 $A_{\text{sunM}} < A_{\text{satM}}$, 则令 $B_1 = 0, B_2 = A_{n1}$;

5) 重复第 1) ~4) 步骤, 如此递推, 直到两夹角之差小于预先设定值 ε , 即 $|A_{\text{sunM}} - A_{\text{satM}}| < \varepsilon$, 迭代停止, 得出此时的旋转角 A_{nk} ; $|A_{\text{sunM}} - A_{\text{satM}}| < \varepsilon$

6) 耀光矢量

$$\mathbf{R}_M = \mathbf{M}_{n,Ank} \times [x' y' z'] \times R_e$$

1.5 轨道坐标系下耀光点矢量

惯性系下耀光矢量通过坐标转换和坐标轴的旋转得到轨道系下耀光矢量 $\mathbf{S}_M$ [17]。

$$\mathbf{S}_M = \mathbf{R}_z(\Omega) \times \mathbf{R}_x(i) \times \mathbf{R}_z(\omega + f + \pi/2) \times \mathbf{R}_x(-\pi/2) \times \mathbf{R}_M$$

式中
$$\mathbf{R}_z(\Omega) = \begin{pmatrix} \cos \Omega & \sin \Omega & 0 \\ -\sin \Omega & \cos \Omega & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \mathbf{R}_x(i) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos i & \sin i \\ 0 & -\sin i & \cos i \end{pmatrix}; \mathbf{R}_z(\pi/2 + \omega + f) = \begin{pmatrix} -\sin(\omega + f) & \cos(\omega + f) & 0 \\ -\cos(\omega + f) & -\sin(\omega + f) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$
$$\mathbf{R}_x(-\pi/2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2 计算与验证

2.1 计算条件

根据载荷所在的卫星条件, 在 STK 软件中建立该卫星的场景, 模拟在轨运行状态, 设置出大气探测载荷观测过程中的耀光点, 如图 3 所示。理论上的耀光点出现在太阳与卫星对地位置中间的海面上, 随着卫星在轨道上的运行, 耀光点位置不断变化。表 1 中数据为 STK 软件自动生成的在轨某 11 个时刻轨道六要素的值, 作为耀光点定位算法的输入。

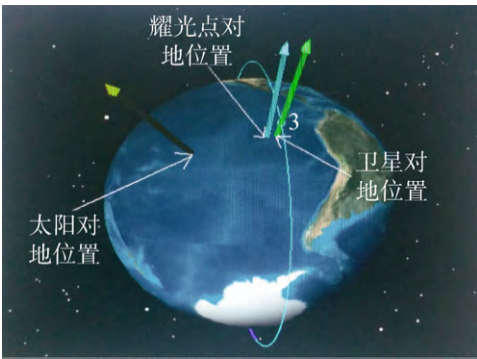


图 3 STK 中耀光点的仿真

Fig.3 The simulation of sunglint in STK

表 1 耀光点计算的轨道六要素参数

Tab.1 Six orbital elements for sunglint calculation

时间	半轴长/km	偏心率	轨道倾角/(°)	升交点赤经/(°)	近地点幅角/(°)	真近点角/(°)
2016-11-08 T 21:26:12	7 210.984	0.008 31	98.730	256.005	111.487	215.490
2016-11-08 T 21:27:12	7 211.962	0.007 39	98.729	256.005	104.086	226.431
2016-11-08 T 21:28:12	7 212.871	0.006 86	98.728	256.006	94.609	239.448
2016-11-08 T 21:29:12	7 213.697	0.006 77	98.728	256.006	84.447	253.151
2016-11-08 T 21:30:12	7 214.426	0.007 07	98.727	256.006	75.460	265.680
2016-11-08 T 21:31:12	7 215.048	0.007 67	98.727	256.006	68.826	275.855
2016-11-08 T 21:32:12	7 215.553	0.008 43	98.727	256.006	64.713	283.510
2016-11-08 T 21:33:12	7 215.933	0.009 27	98.727	256.006	62.745	289.021
2016-11-08 T 21:34:12	7 216.182	0.010 09	98.726	256.006	62.441	292.868
2016-11-08 T 21:35:12	7 216.297	0.010 87	98.726	256.006	63.399	295.454
2016-11-08 T 21:36:12	7 216.274	0.011 55	98.726	256.006	65.319	297.078

2.2 计算结果对比分析

STK 在自动生成轨道六要素的同时也生成了 11 个时刻轨道系的耀光点 X_0 、 Y_0 和 Z_0 三个方向的矢量, 如表 2 所示。将表 1 对应时刻点的 11 组轨道六要素的值作为耀光点定位算法的输入, 通过 Matlab 编译耀光点定位算法得出的耀光点矢量见表 2。

表 2 部分时刻点 STK 和耀光点定位算法中耀光点矢量计算结果
Tab.2 Parts of simulation results of the sunglint vector in STK and sunglint calculation

时间	STK 中耀光矢量计算结果/km			耀光点定位算法 Matlab 仿真结果/km		
	x	y	z	x	y	z
2016-11-08 T 21:26:12	212.97	-423.00	861.15	214.63	-434.73	895.26
2016-11-08 T 21:27:12	171.65	-417.35	858.24	172.76	-429.65	893.85
2016-11-08 T 21:28:12	131.05	-412.87	855.83	131.48	-425.59	892.67
2016-11-08 T 21:29:12	91.00	-409.53	853.78	90.71	-422.72	891.74
2016-11-08 T 21:30:12	51.34	-407.29	852.12	50.22	-420.74	890.99
2016-11-08 T 21:31:12	11.92	-406.15	850.85	9.96	-419.93	890.49
2016-11-08 T 21:32:12	-27.41	-406.10	849.99	-30.26	-420.04	890.16
2016-11-08 T 21:33:12	-66.83	-407.16	849.55	-70.59	-421.23	890.05
2016-11-08 T 21:34:12	-106.49	-409.32	849.50	-111.12	-423.34	890.13
2016-11-08 T 21:35:12	-146.55	-412.62	849.89	-152.00	-426.50	890.43
2016-11-08 T 21:36:12	-187.19	-417.10	850.74	-193.38	-430.74	890.96

为了更直观对比结果, 分别将同一时刻 STK 输出的耀光点矢量和耀光点定位算法 Matlab 仿真出耀光点矢量转化到载荷对地的指向角度 θ 进行对比, 转换关系如图 4 所示, θ 为耀光点矢量与 Z_0 轴的夹角。由表 3 可见, 耀光点定位算法角度计算结果偏差值小于 0.4° 。

据以往观测分析, 海面耀光点幅宽在 40~50km 范围内^[18-20], 本载荷技术指标得出指向镜每度对应地面 14.5km。由此可得 0.4° 偏差对应视场误差为 5.8km。在 40~50km 的耀光幅宽内进行观测, 这一偏差不影响耀光点的捕捉, 因此应用上述计算方法可有效地定位跟踪观测耀光点。

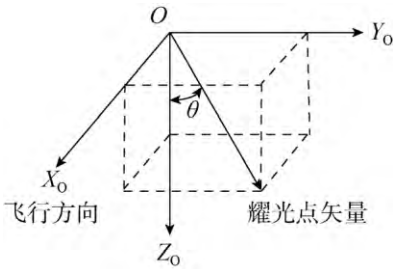


图 4 耀光点矢量与指向角度关系

Fig.4 Relation between sunglint vector and point angle

表 3 STK 结果与耀光点定位算法结果对比
Tab.3 The contrast result between STK and sunglint calculation

时间	STK 角度计算结果/($^\circ$)	耀光点定位算法角度计算结果/($^\circ$)	偏差/($^\circ$)
2016-11-08 T 21:26:12	28.81	28.44	0.37
2016-11-08 T 21:27:12	27.73	27.39	0.35
2016-11-08 T 21:28:12	26.85	26.52	0.33
2016-11-08 T 21:29:12	26.17	25.87	0.30
2016-11-08 T 21:30:12	25.72	25.43	0.29
2016-11-08 T 21:31:12	25.53	25.25	0.27
2016-11-08 T 21:32:12	25.59	25.32	0.27
2016-11-08 T 21:33:12	25.91	25.63	0.27
2016-11-08 T 21:34:12	26.47	26.18	0.28
2016-11-08 T 21:35:12	27.26	26.95	0.31
2016-11-08 T 21:36:12	28.25	27.92	0.33

3 结束语

对太阳耀光点的准确定位观测是提高海洋上方大气探测效率的有效途径, 本文利用惯性系下太阳、卫星和耀光点位置的几何关系, 提出了基于二分法迭代计算惯性系耀光点位置的优化方法, 进而通过坐标变换得出了轨道系下太阳耀光点矢量。与卫星仿真计算软件 STK 在输入相同计算条件的情况下的输出结果进行了比对, 结果表明本文提出的太阳耀光定位计算结果偏差小于 0.4° , 对应地面视场小于 5.8km, 计算方法精度满足载荷观测要求, 可进一步提高大气遥感探测准确性。目前, 该方法已经成功应用于某大气探测载荷上, 并通过了用户的验收测试。

参考文献(References)

- [1] LIOU K N. An Introduction to Atmospheric Radiation(Second Edition)[M]. San Diego: Academic Press, 2002.
- [2] 范东栋, 王建岗, 邬敏贤, 等. 用于遥感光谱探测的干涉成像光谱技术[J]. 航天返回与遥感, 2001, 22(4): 52-57.
FAN Dongdong, WANG Jiangang, WU Minxian, et al. Interferometric Imaging Spectrometer for Remote Spectral Sound-
ing[J]. Spacecraft Recovery and Remote Sensing, 2001, 22(4): 52-57. (in Chinese)
- [3] INOUE G, YOKOTA T, OGUMA H, et al. Overview of Greenhouse Gases Observing Satellite (GOSAT)[C]. American
Geophysical Union Fall Meeting. San Francisco, 2004.
- [4] 杨顶田, 蔡树群. 利用太阳耀光对孤立子内波信息的提取[J]. 仪器仪表学报, 2007, 28(4): 75-77.
YANG Dingtian, CAI Shuqun. Retrieval of Internal Solitons by Utilizing Sun Glint[J]. Chinese and Journal of Scientific
Instrument, 2007, 28(4): 75-77. (in Chinese)
- [5] WEIDEMANN A D, JOHNSON D J, HOLYER R J, et al. Remote Imaging of Internal Solitons in the Coastal Ocean[J].
Remote Sensing of Environment, 2001, 76(2): 260-267.
- [6] 张翔, 张建奇, 靳薇, 等. 一种新的高光谱图像中太阳耀斑去除方法[J]. 光学学报, 2008, 28(4): 664-668.
ZHANG Xiang, ZHANG Jianqi, JIN Wei, et al. Method for Removing Sun Glint from Hyperspectral Image[J]. Acta Optica
Sinica, 2008, 28(4): 664-668. (in Chinese)
- [7] HEDLEY J D, HARBORNE A R, MUMBY P J. Simple and Robust Removal of Sun Glint for Mapping Shallow-water
Benthos[J]. International Journal of Remote Sensing, 2005, 26(10): 2107-2112.
- [8] 周有喜, 李云松, 吴成柯. 环境卫星多光谱图像压缩算法[J]. 光学学报, 2006, 26(3): 336-340.
ZHOU Youxi, LI Yunsong, WU Chengke. Environmental Satellite Multispectral Image Compression Algorithm[J]. Acta
Optica Sinica, 2006, 26(3): 336-340. (in Chinese)
- [9] 刘志刚, 周冠华. 太阳耀光的偏振分析[J]. 红外与毫米波学报, 2007, 26(5): 362-365.
LIU Zhigang, ZHOU Guanhua. Polarization of Sun Glint[J]. Journal of Infrared and Millimeter Waves, 2007, 26(5):
362-365.
- [10] 陈兴峰, 顾行发, 程天海, 等. 真实海洋表面的太阳耀光偏振辐射特性仿真与分析[J]. 光谱学与光谱分析, 2011,
31(6): 1648-1653.
CHEN Xingfeng, GU Xingfa, CHENG Tianhai, et al. Simulation and Analysis of Polarization Characteristics for Real Sea
Surface Sun Glint[J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2011, 31(6): 1648-1653. (in Chinese)
- [11] MILLER C I. Evaluation of Sun Glint Correction Algorithms for High-Spatial Resolution Hyperspectral Imagery[D]. Cali-
fornia: Naval Postgraduate School, 2012.
- [12] 丁溯泉, 张波, 刘世勇. STK 在航天任务仿真分析中的应用[M]. 北京: 国防工业出版社, 2011.
DING Suquan, ZHANG Bo, LIU Shiyong. STK in Application of Spaceflight Simulation Analysis[M]. Beijing: National
Defence Industry Press, 2011. (in Chinese)
- [13] 杨颖, 王琦. STK 在计算机仿真中的应用[M]. 北京: 国防工业出版社, 2005.
YANG Ying, WANG Qi. STK in Application of Computer Simulation[M]. Beijing: National Defence Industry Press, 2005.
(in Chinese)
- [14] 胡其正, 杨芳. 宇航概论[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 2010.
HU Qizheng, YANG Fang. An Introduction to Astronautics[M]. Beijing: China Science and Technology Press, 2010. (in
Chinese)
- [15] 李养成. 空间解析几何[M]. 北京: 科学出版社, 2007.

- LI Yangcheng. Space Analytic Geometry[M]. Beijing: Science Press, 2007. (in Chinese)
- [16] 王峰, 杨东凯, 李伟强. 基于角度二分法的 GNSS-R 镜面反射点估计算法[J]. 计算机工程与应用, 2013, 49(S3): 216-220.
- WANG Feng, YANG Dongkai, LI Weiqiang. Algorithm for Determination of GNSS-R Specular Point Based on Dichotomy of Angle[J]. Computer Engineering and Applications, 2013, 49(S3): 216-220. (in Chinese)
- [17] 刘洋, 易冬云, 王正明. 地心惯性坐标系到质心轨道坐标系的坐标转换方法[J]. 航天控制, 2007, 25(2): 4-8.
- LIU Yang, YI Dongyun, WANG Zhengming. Coordinate Transformation Methods from the Inertial System to the Centroid Orbit System[J]. Aerospace Control, 2007, 25(2): 4-8. (in Chinese)
- [18] GORDON H R, MOREL A Y. Remote Assessment of Ocean Color for Interpretation of Satellite Visible Imagery: A Review [M]. New York: Springer-Verlag, 1983.
- [19] PLASS G N, KATTAWAR G W, GUINN J A. Isophotes of Sunlight Glitter in a Wind-ruffled Sea[J]. Applied Optics, 1997, 16(3): 643-653.
- [20] 谭维炽, 胡金刚. 航天器系统工程[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 2009.
- TAN Weichi, HU Jingang. Spacecraft Systems Engineering[M]. Beijing: Science and Technology of China Press, 2009. (in Chinese)

作者简介

殷建杰, 女, 1985 年生, 2010 年获北京工业大学仪器科学与技术专业硕士学位, 工程师。研究方向为航天遥感系统总体设计。E-mail: yinjjbut@sina.com。

(编辑: 王丽霞)

中国商业遥感卫星“高景一号”加速组网将打破国外垄断

2016 年, 中国发射了首批 2 颗全色分辨率达 0.5m 的商业遥感卫星“高景一号”01 组。另外 2 颗“高景一号”02 组卫星计划于 2017 年下半年发射, 并与 01 组卫星组网。

中国航天科技集团公司启动建设的高分辨率商业遥感卫星系统“16+4+4+X”, 由 16 颗 0.5m 分辨率光学卫星、4 颗高端光学卫星、4 颗雷达卫星以及若干颗视频、高光谱等微小卫星组成。

“高景一号”01 组卫星为中国自主研制, 能够采集到细腻的地物细节, 可进行大幅宽拍摄。2 颗卫星在 2017 年 1 月 11 日正式具备运营能力, 从已发布的首批影像图来看, 香港会展中心、西藏布达拉宫等清晰可见, 甚至可以分辨出汽车车型。

“高景一号”卫星使用中国航天科技集团公司中国空间技术研究院自主研发的 CAST3000B 小卫星平台, 具备高敏捷、高精度、高稳定度的特性, 还具有丰富的成像模式, 共设计了多条带拼接成像、多目标成像、立体成像等 7 种模式。

“高景一号”01 组与“高景一号”02 组组网后, 每日采集能力达到 $3 \times 10^6 \text{ km}^2$, 每三天可对北京、上海、广州等中国主要城市进行一次覆盖。待“16+4+4+X”完整星座组网完成后, 配合雷达卫星的全天候全天时对地观测能力, 可实现小时级的高分辨率遥感数据获取。

“高景一号”商业化运营将打破中国高分辨率卫星遥感市场被国外垄断的局面, 进一步满足国家重大发展战略对遥感技术的巨大需求。

(编自中国空间技术研究院网站 2017-03-06)